

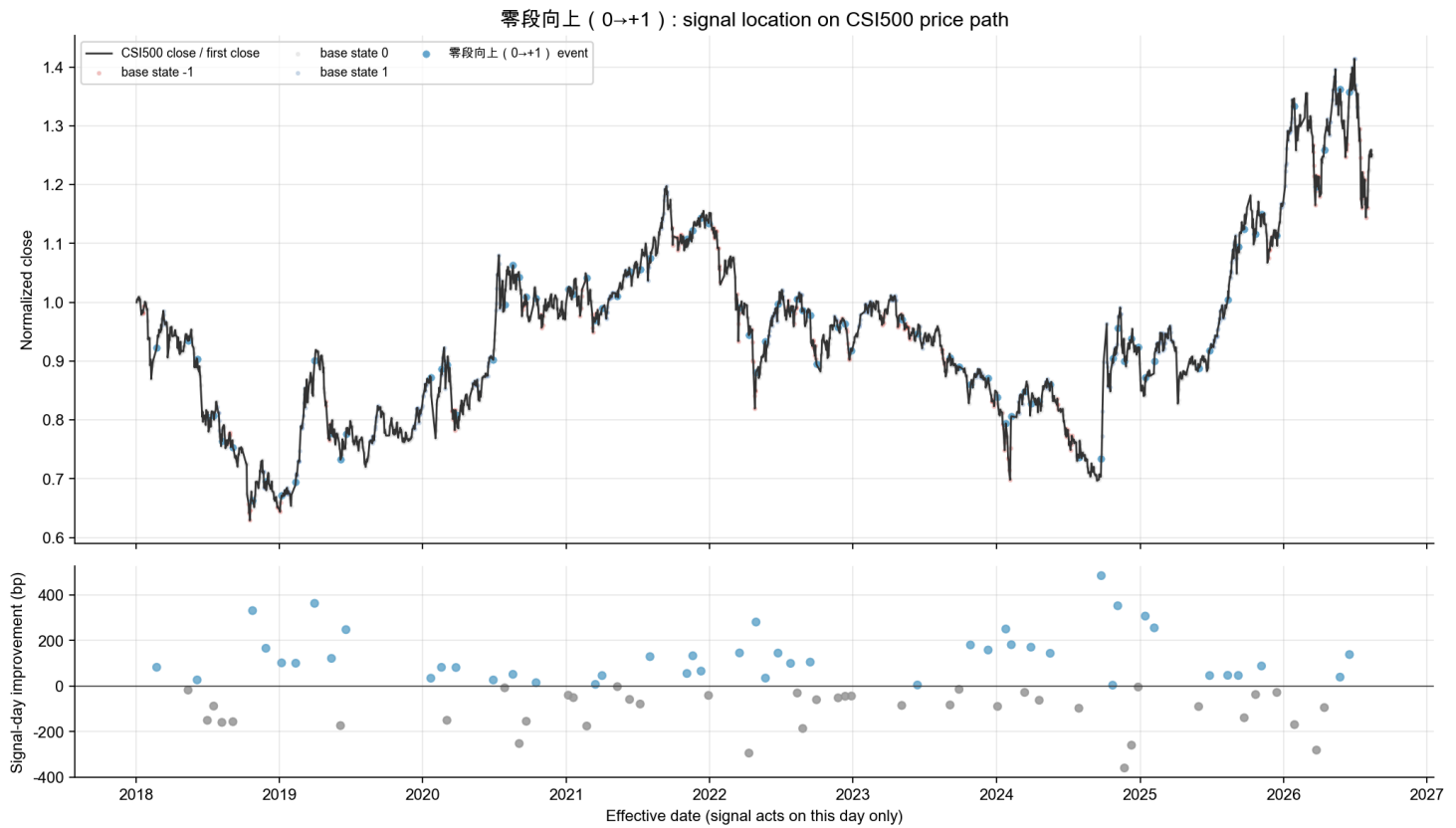
零段向上（0→+1） | 独立详细分析

本报告只分析一个信号，数据来自最新本地重跑的最终上传包口径。所有收益使用 effective-date 网格上的 CSI500 下一交易日开盘到再下一交易日开盘（O2O H1），不把 C2C 当作冻结评价指标。

1. 信号定义与结论

- 来源：长0两侧转移预测；冻结规则：V57 / recurrence quantification。
- 作用：从中性进入正向；要求信号发生时基础状态为 0。
- 事件口径：零段转移只在当天把基础 0 改成 -1/+1；后续 0 日不延续重标，同日双向冲突保持 0。
- 本信号的判断：**有较明确的正向证据。**

全周期有效事件 86 天，覆盖符合条件的基础状态 1452 天中的 5.92%；可计算 H1 的事件 86 天。信号日方向化/退出改善均值 **18.80 bp**，bootstrap 95% 区间 **[-13.30, 52.57] bp**；相对所有符合条件基础日均值 -0.18 bp，差值为 **18.99 bp**。



2. 全周期与分阶段事件质量

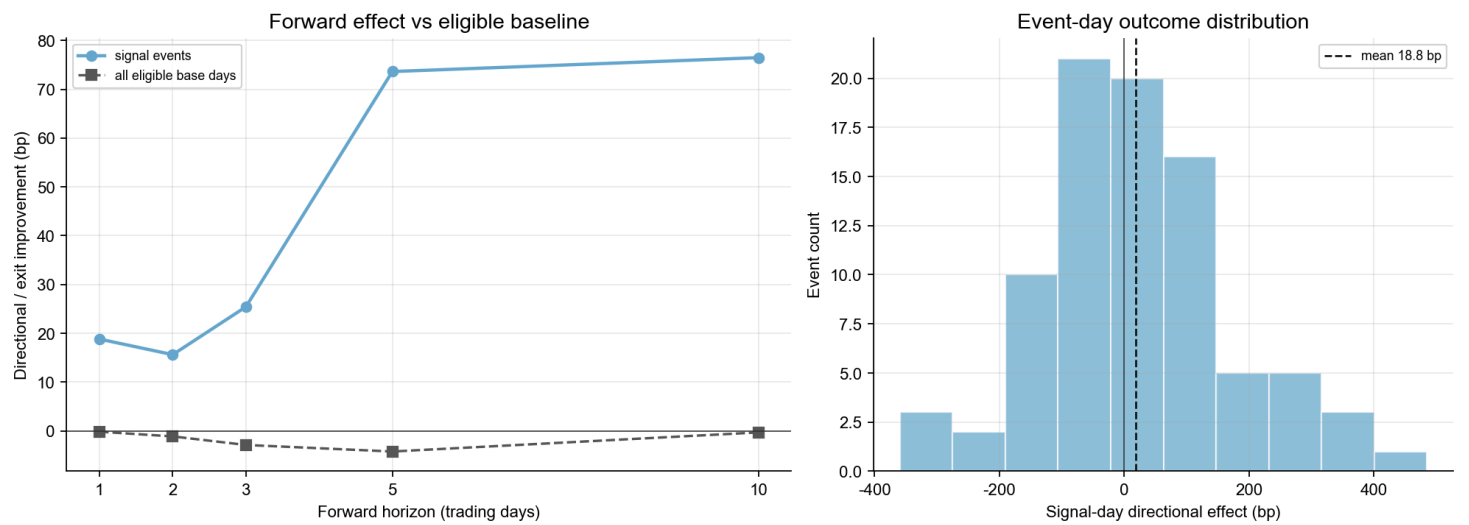
阶段	事件日	已实现H1	条件基础日	覆盖率%	方向化均值bp	中位数bp	胜率%	条件基础均值bp	相对提升bp
Full	86	86	1,452	5.92	18.8	6.41	52.33	-0.18	18.99
Development	51	51	876	5.82	12.31	15.22	52.94	-0.78	13.09
Validation	20	20	334	5.99	42.74	0.24	50	-3.85	46.59
Test	15	15	242	6.2	8.95	39.66	53.33	7.1	1.85

事件日方向化胜率为 **52.33%**，Wilson 95% 区间为 **[41.90%, 62.55%]**。这里的‘胜率’是信号日 H1 方向化收益为正，不是最终持仓段胜率；两者需要分开看。

2.1 年度稳定性：平均值是否只由少数年份贡献

按自然年拆分后，有完整 H1 观测的年份中，年度事件均值为正 **6 年**、为负 **3 年**，年度均值范围为 **-73.10 至 127.12 bp**。这比全周期一个均值更能检验信号是否跨行情阶段重复出现；但年度样本仍可能很小，不能把‘正号年份数’当成统计显著性。

年份	事件日	已实现H1	条件基础日	覆盖率%	事件均值bp	中位bp	P05bp	P95bp	胜率%	不利>3%	条件均值bp	相对提升
2018	9	9	208	4.33	4.18	-17.23	-157.96	265.39	44.44	0	-12.39	16.
2019	6	6	171	3.51	127.12	111.97	-104.73	334.45	83.33	0	-1.77	128.
2020	10	10	179	5.59	-27.01	21.12	-208.05	82.26	60	0	7.62	-34.
2021	13	13	175	7.43	-0.49	-2.14	-117.21	131.06	46.15	0	8.35	-8.
2022	13	13	143	9.09	8	-30.18	-229.13	199.98	46.15	0	-4.41	12.
2023	6	6	159	3.77	27.13	-4.53	-84.24	175.16	50	0	-0.94	28.
2024	14	14	175	8	49.43	0.24	-294.29	399.05	50	7.14	-6.49	55.
2025	10	10	164	6.1	49.98	46.77	-116.67	284.19	60	0	8	41.
2026	5	5	78	6.41	-73.1	-94.12	-258.43	118.91	40	0	5.15	-78.



3. 反转/转移发生在原始段的哪里

本信号发生在原始基础状态 **0** 段内。按段内位置分成前 1/3、中 1/3、后 1/3：分别为 **33、27、26** 个事件；有事件的平均首个信号位置为 **47.2%**。这回答了信号是偏早、偏中段还是偏尾部，但不等于信号已经在最低点/最高点之前预测成功。

信号连续运行段：

指标	数值
连续信号段数	86
平均连续长度	1
中位连续长度	1
最大连续长度	1
单日信号段占比	100

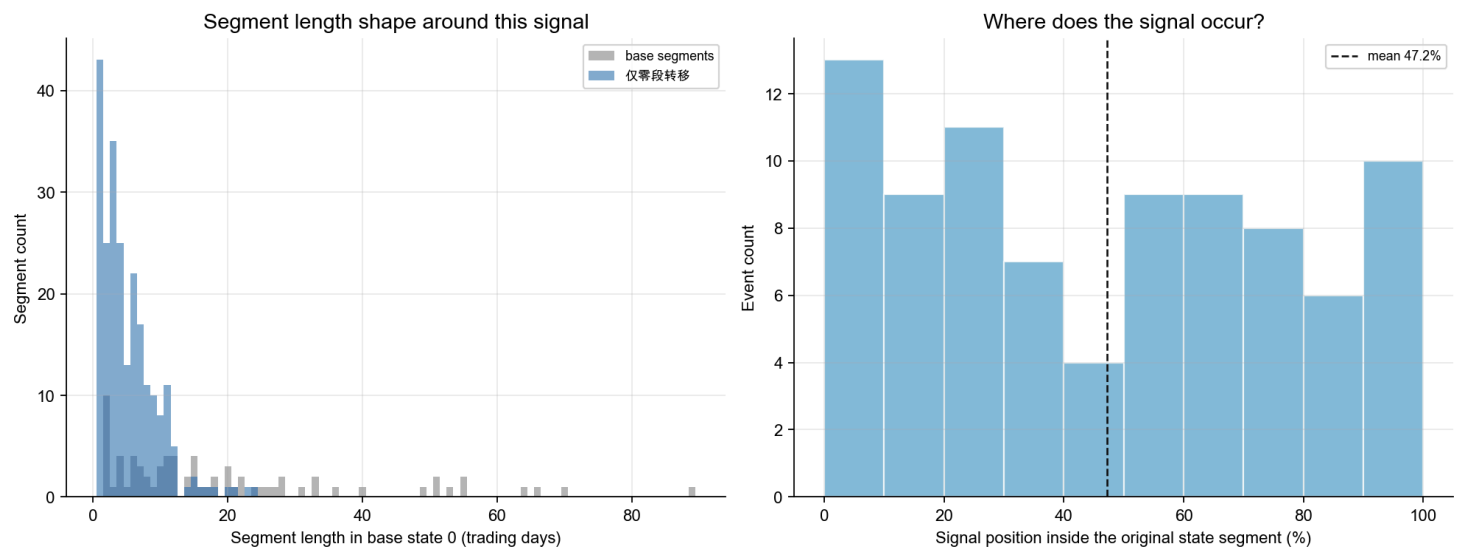
按原始段位置看，已实现 H1 的分组中，均值最高的是 **中段 (1/3-2/3)**，最低的是 **前段 ($\leq 1/3$)**。位置分组用于观察‘信号是提前、居中还是偏尾部’，不是事后择优规则。

段内位置	事件日	已实现H1	平均位置%	距段首天数	距段尾天数	均值bp	中位bp	P25bp	P75bp	胜率%	不利>3%
前段 (≤1/3)	33	33	14.54	2.85	23.64	-4.37	-27.43	-149.9	121.83	42.42	3.03
中段 (1/3-2/3)	27	27	50.38	14.67	15.44	40.69	34.9	-32.31	135.99	59.26	0
后段 (>2/3)	26	26	85.46	30.96	5.96	25.48	6.41	-48.92	87.09	57.69	0

3.1 连续信号的首次日、重复日与信号簇

把连续出现的信号视为一个信号簇后，本信号共有 **86 个簇**，平均每簇 **1.00 天**，最长 **1 天**；按簇均值计算的方向化效果为 **18.80 bp**，簇级 bootstrap 区间为 **[-13.85, 52.46] bp**。首次信号日均值 **18.80 bp**，重复信号日均值 **nan bp**。这能区分‘真正的第一天有信息’和‘同一行情持续几天导致事件日均值被重复计数’。

信号簇数	平均簇长	中位簇长	最大簇长	单日簇占比%	簇均值bp	簇CI下限bp	簇CI上限bp	正向簇占比%	首次日样本	首次日均值bp
86	1	1	1	100	18.8	-13.85	52.46	52.33	86	



4. 与原始三状态相比，持仓段形状如何变化

下表只看该信号对应的基础状态，并同时列出仅应用本信号所属组、以及四信号合并后的 event-only 结果。event-only 结果不是把信号向后延长的真实持仓路径；它的作用是当天改标签，下一天重新读取基础状态。

对比	基础段数	调整后段数	段数变化	基础天数	调整后天数	基础均长	调整后均长	基础单日段%	调整后单日段%	基础胜率
仅零段转移 vs 基础	74	235	161	1,452	1,236	19.62	5.26	0	18.3	—
四信号合并 vs 基础	74	257	183	1,452	1,343	19.62	5.23	0	17.51	—

解释：退出信号的改善重点应是减少与持仓方向相反的尾部，入口信号的改善重点应是让原始 0 段中新增的方向段有正的方向化收益。若段数上升、单日段上升，这是 event-only 规则的机械结果，不应误称为持仓稳定性改善。

4.1 原始段形状与反转持续时间

基础状态	原始段数	平均段长	中位段长	路径反转 ≥3% 段数	路径反转 ≥3% 占比%	含相关信号段	有 ≥3% 反转段	捕获段数	捕获率%	极值至3% 反转均值交易日	极值 反转
0	74	19.62	13	0	0	69	0	0	—	—	—

该信号发生在基础 0 段，0 段没有方向化的有利极值反转定义，因此这里重点看段长、信号位置和后续方向化前向收益，不把 0 段强行解释成持仓反转段。

5. 事件日明细与前向分布

前向天数	事件样本	事件均值bp	事件中位bp	事件胜率%	事件P25bp	事件P75bp	条件样本	条件均值bp	条件胜率%
1	86	18.8	6.41	52.33	-81.65	104.61	1,450	-0.18	50.48
2	86	15.61	20.26	54.65	-125.66	164.99	1,449	-1.14	50.17
3	86	25.42	42.66	58.14	-144.42	181.47	1,448	-2.9	50.35
5	86	73.63	91.23	61.63	-173.78	212.66	1,446	-4.24	50.9
10	86	76.48	53.38	55.81	-159.33	335.5	1,442	-0.33	50.14

表现最好的 10 个事件日：

日期	阶段	基础状态	原始段长	段内位置	段内位置%	原始O2O bp	方向化/退出改善bp
2024-09-24	Validation	0	51	50	98.04	484.97	484.97
2019-04-01	Development	0	33	15	45.45	363.26	363.26
2024-11-05	Validation	0	2	1	50	352.79	352.79
2018-10-25	Development	0	21	4	19.05	331.52	331.52
2025-01-14	Test	0	55	43	78.18	307.42	307.42
2022-04-29	Development	0	18	1	5.56	281.34	281.34
2025-02-06	Test	0	55	54	98.18	255.79	255.79
2024-01-25	Validation	0	4	1	25	250.75	250.75
2019-06-20	Development	0	70	27	38.57	248.03	248.03
2024-02-08	Validation	0	8	2	25	181.88	181.88

注意：上述是描述性排序，不能把事后收益最大的事件当作事前可知的信息。完整事件表和所有四个信号的结果在本包的 统计表/ 中。

6. 最终判断

综合本信号的事件均值、相对条件基础日提升、不同阶段稳定性、前向 1/3/5/10 日路径以及原始段位置，本信号的证据强度判断为：**有较明确的正向证据**。最重要的限制是事件样本不是独立同分布的：连续信号日会集中在同一段行情，且最近一个有效期末日可能没有完整未来 O2O 观察。因此，本报告支持‘是否有描述性改善’的判断，不支持把历史均值解释成未来收益保证。

附录：远端尝试、本地尝试与最终构建

1. 要解决的具体问题

本信号只在基础状态 0 中寻找进入正向状态的事件。形成日 t 的方向化收益为：

$$r_{t,1}^{O2O} = \frac{Open_{t+2}}{Open_{t+1}} - 1, \quad g_t = +r_{t,1}^{O2O}.$$

只有 $B_t=0$ 且上侧事件命中时，当天才写成 $+1$ ；没有新信号的后续零状态仍保持 0 。

2. 远端尝试做过什么

远端 V1 先把 $0 \rightarrow +1$ 从下侧拆出，使用规则证据、方向视图、快慢引擎和零龄确认；V2 改成单侧 L2 Logistic 概率探针；V2.1 发现概率不单调后，把重点转向 H1 方向与错误幅度尾部；V2.2 则进一步追求低频安全事件、单零段单脉冲、冷却和实际持仓段结构。

其中正侧早期方案的核心困难是：降低阈值会提高覆盖但带来噪声和快速恢复，提高阈值又会让样本极稀；H3、概率单调性和 rank IC 也不能在小样本下同时稳定。因此远端没有把某个 Logistic 探针直接写成最终生产信号。

3. 本地做过什么

本地对 V01–V120 和 V121–V150 做了现货-only、形成日因果审计，标准候选网格为 $6,144$ 条/版本/侧别。除收益外，筛选还检查零段平均长度、零段单日占比、实际持仓段长度、持仓段胜率、转移纯度和快速恢复。V57 在上侧质量门下进入最终池，最终与下侧 V38 独立冻结。

4. V57 最终分数怎样构建

先把形成日前的收益构成延迟嵌入：

$$X_i = (r_{i-(m-1)\tau}, r_{i-(m-2)\tau}, \dots, r_i).$$

点间距离和递归矩阵为：

$$d_{ij} = \|X_i - X_j\|_2, \quad \varepsilon = Q_{0.10}\{d_{ij} : i < j\}, \quad R_{ij} = \mathbf{1}\{d_{ij} \leq \max(\varepsilon, 10^{-8})\}.$$

沿递归矩阵的对角线，统计长度至少 2 的连续递归段，得到：

$$DET = \frac{\sum_{\ell \geq 2} \ell}{\sum_{i,j} R_{ij}}.$$

再以窗口末端最近最多 10 个收益差分的平均方向定向：

$$S_t^{V57} = \text{sign}\left(\text{mean}(\Delta r_{\text{last min}(10,n)})\right) \cdot DET.$$

窗口下限为 $\max(80, 10m\tau)$ ，所以 RQA 不会使用形成日之后的数据。最终冻结候选为：

```
V57_up_s01_a1_q0.85_c1_H04
score variant=s01; 最小零龄=1; 入口分位=0.85; 确认=1天; 持仓包=H04
```

H04 的更长最小/最大持仓约束，是为了让上侧较慢的复现结构不被过短的释放规则切碎。

5. 为什么选它，以及怎样表述结果

V57 在当前 03 口径下有 86 个事件日、条件零状态日 1,452 个，方向化 O2O H1 为 18.80 bp，95% bootstrap 区间为 $[-13.30, 52.57]$ bp，条件均值为 -0.18 bp，Lift 为 18.99 bp。Development/Validation/Test 事件数为 51/20/15；Test H1 为正，但样本和连续排序能力都有限，Full rank IC 约为负。

因此可表述为：V57 是在结构质量和低频入口约束下保留下来的上侧候选，具有一定描述性正向证据；但它更适合被理解为少量高质量事件/持仓段提示，而不是稳定的连续概率模型。区间跨 0、Test 样本只有 15 个，必须在汇报中保留这个限制。

6. 最终冻结的详细解答（单文件结论卡）

6.1 冻结结果

项目	最终冻结内容
解决的问题	只在基础状态 0 中寻找进入正向状态的低频事件
研究家族	V57 / Recurrence Quantification Analysis (RQA)
最终登记名	V57_up_s01_a1_q0.85_c1_H04
核心分数	延迟嵌入后的递归确定性与近期收益变化方向的组合分数
关键参数	s01；最小零龄 a1；入口分位 q0.85；确认 c1；持仓包 H04

项目	最终冻结内容
触发条件	当前基础状态为 0、零段年龄达到 1 天、上侧定向分数达到 Development 冻结的 85% 分位，并完成 1 天确认
状态输出	只在命中形成日将 0 改为 +1；后续无新事件的零状态仍保持 0
冻结边界	上侧独立筛选；Development+Validation 通过结构质量门后冻结；Test 只作冻结后观察

6.2 从输入到最终标签的流程

- 只使用形成日前的收益，构造延迟嵌入：

$$X_i = (r_{i-(m-1)\tau}, r_{i-(m-2)\tau}, \dots, r_i).$$

- 以非对角距离的 10% 分位数作为递归阈值，形成递归矩阵：

$$d_{ij} = \|X_i - X_j\|_2, \quad \varepsilon = Q_{0.10}\{d_{ij} : i < j\}, \quad R_{ij} = \mathbf{1}\{d_{ij} \leq \max(\varepsilon, 10^{-8})\}.$$

- 统计递归图中长度至少为 2 的对角线连续段，得到确定性：

$$DET = \frac{\sum_{\ell \geq 2} \ell}{\sum_{i,j} R_{ij}}.$$

- 用窗口末端最近最多 10 个收益差分的平均方向给 DET 定向：

$$S_t^{V57} = \text{sign}\left(\text{mean}(\Delta r_{\text{last } \min(10,n)})\right) \cdot DET.$$

- 使用至少 $\max(80, 10m\tau)$ 的历史窗口，再应用 q0.85 入口阈值、最小零龄 1 天、确认 1 天和 H04 持仓约束。
- 只有当基础状态为 0 且上侧事件命中时，正式 event-only 标签当天才写成 +1；不把一次结构事件延长成整段正向状态。

6.3 为什么最终保留 V57

- 它检验的是“历史收益路径是否出现可重复的局部结构”，而不是把一个 Logistic 概率直接当成上涨概率。
- 远端 V2–V2.2 已经显示概率排序、H3 和快速恢复在小样本下不稳定；本地因此同时检查低频覆盖、零段结构、实际持仓段和快速恢复。
- 本地每侧标准候选网格为 6,144 条，严格质量门后上侧保留 V57，并使用 H04 容纳相对较慢的上侧转移结构。
- V57 有 86 个事件日，方向化 O2O H1 为 18.80 bp，但 95% 区间为 [−13.30, 52.57] bp，Test 仅 15 个事件日，因此它是保留观察的候选，不是强确认信号。

6.4 汇报时的完整表述

V57 只在零状态中寻找进入正向状态的事件。它用形成日前收益构造延迟嵌入，通过递归图的确定性衡量路径结构，再用最近收益变化方向定向，最终在 q85、最小零龄 1 天、确认 1 天和 H04 约束下冻结。命中时只改变当天的 0→+1，不持续重标后续零状态。当前方向化 O2O H1 为 18.80 bp，但区间跨 0、Test 只有 15 个事件日，所以应定位为结构性上侧提示和后续观察对象，不能表述成稳定的上涨预测模型。